

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama	: Muhammad Wildan Faiz Althafah
NIM	: 2403015078
Dosen Pengampu	: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek	: Sawit The Last Chance

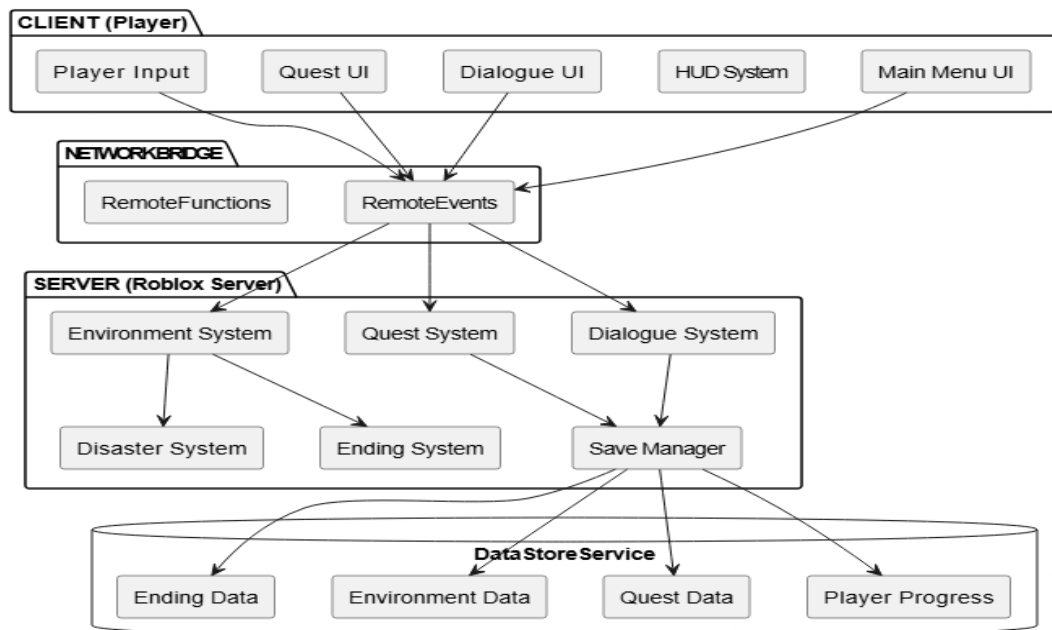
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur yang digunakan adalah Client-Server Architecture (Arsitektur Klien-Server) yang dikombinasikan dengan Layered Architecture (Arsitektur Berlapis) dengan rincian sebagai berikut:

- Client (Klien) : Perangkat pemain yang menangani tampilan antarmuka seperti Main Menu, HUD, Dialogue UI, Quest UI, animasi transisi, efek visual lokal, serta input pemain seperti berjalan, berinteraksi dengan NPC, dan memilih jawaban dialog.
- Server : Server Roblox yang menangani seluruh logika utama permainan seperti sistem quest, perhitungan kondisi lingkungan (Environment System), penyimpanan progres pemain, pengelolaan event bencana (hujan, banjir, longsor), serta penentuan ending berdasarkan pilihan pemain.
- Layered Architecture : Sistem dibagi menjadi tiga lapisan utama yaitu Presentation Layer (UI), Logic Layer (Gameplay System), dan Data Layer (DataStore). Pembagian ini mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Desain Arsitektur Game Sawit: The Last Chance



Desain arsitektur di atas dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan, kemudahan pengembangan, dan efisiensi sistem, dengan rincian sebagai berikut:

- Pemisahan Logika dan Antarmuka (Modularity)
Seluruh tampilan seperti Main Menu, HUD, Dialogue UI, dan Quest UI ditempatkan pada sisi Client sehingga antarmuka dapat berjalan dengan responsif. Sementara itu, seluruh logika permainan seperti quest, kondisi lingkungan, dan sistem bencana ditempatkan pada Server. Dengan pemisahan ini, perubahan pada UI tidak akan mempengaruhi logika permainan dan sebaliknya.

- **Pengelolaan Kondisi Lingkungan Terpusat (Centralized Environment Management)**

Komponen Environment System pada server bertugas menghitung seluruh tindakan pemain yang berdampak pada lingkungan. Misalnya penebangan pohon secara berlebihan akan menurunkan nilai lingkungan. Ketika nilai lingkungan mencapai batas tertentu, server akan memicu event hujan, banjir, atau longsor yang mempengaruhi jalannya permainan dan menentukan ending yang diperoleh pemain.

- **Persistensi Data yang Handal (Reliability)**

Modul Save Manager secara eksklusif menghubungkan Server dengan DataStoreService milik Roblox. Sistem ini memastikan bahwa progres pemain seperti quest yang telah diselesaikan, pilihan dialog yang pernah dipilih, kondisi lingkungan, dan ending yang diperoleh dapat disimpan dan dimuat kembali ketika pemain masuk ke permainan.

- **Optimasi Performa Klien (Performance)**

Seluruh elemen visual seperti animasi dialog, efek transisi UI, quest tracker, dan HUD diproses pada Client sehingga tidak membebani Server. Dengan pendekatan ini, permainan tetap berjalan lancar meskipun Server sedang memproses sistem lingkungan, quest, dan event bencana secara bersamaan.

- **Kemudahan Pengembangan dan Maintenance (Maintainability)**

Penggunaan Layered Architecture memungkinkan setiap sistem dikembangkan secara terpisah. Tim dapat mengembangkan UI, gameplay, dan penyimpanan data secara independen tanpa mengganggu komponen lainnya. Hal ini membuat proses debugging, pengembangan fitur baru, dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah.